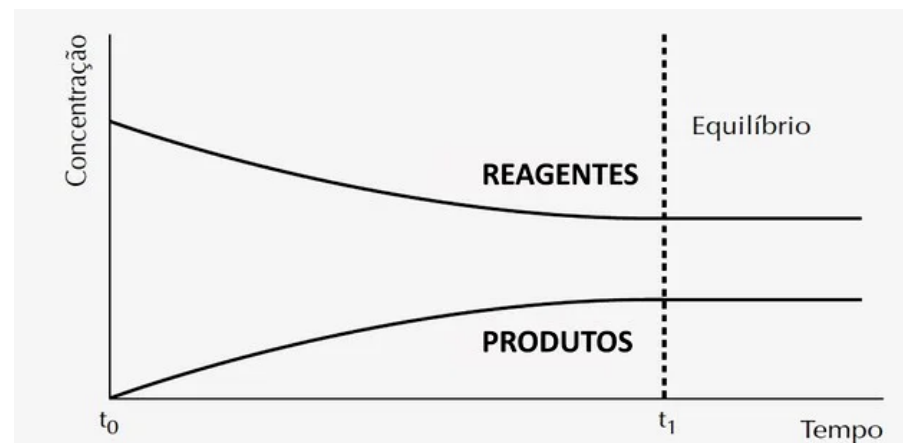
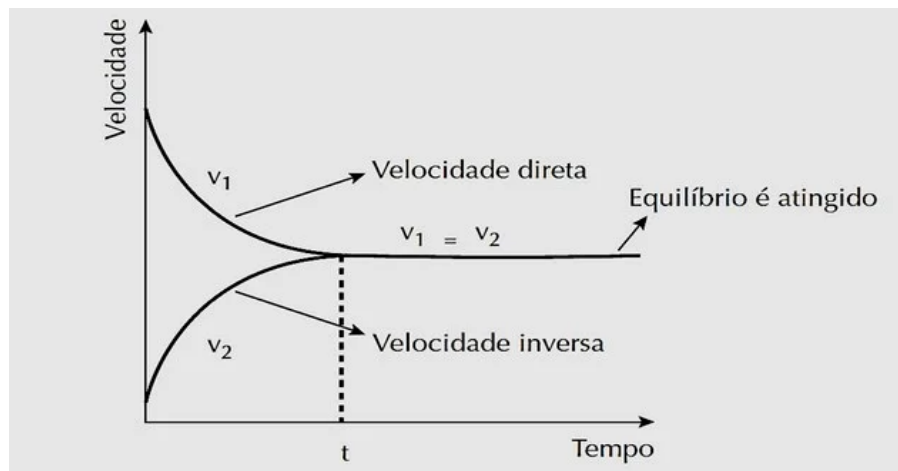
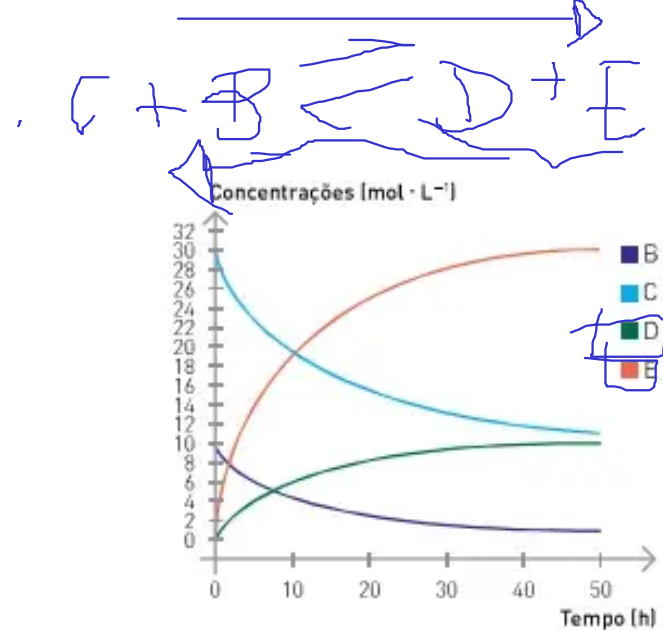


Equilíbrio Químico

Condições para o equilíbrio químico

O equilíbrio químico é um tipo de equilíbrio dinâmico que ocorre em reações reversíveis. As reações atingem o equilíbrio quando:

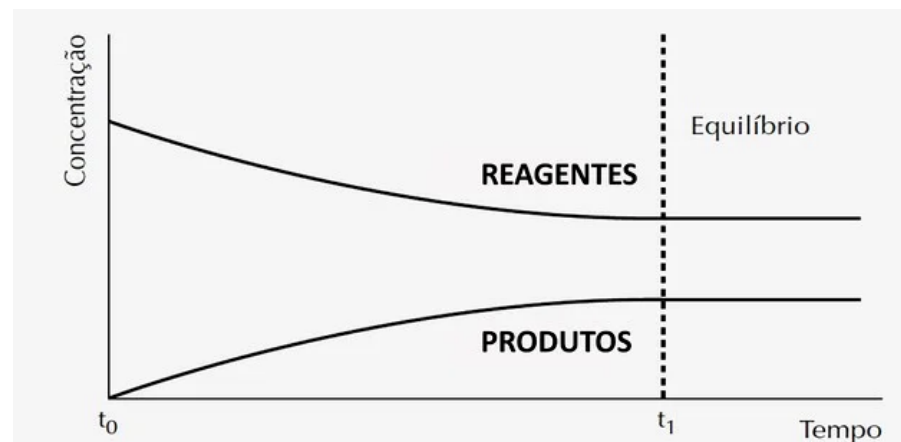
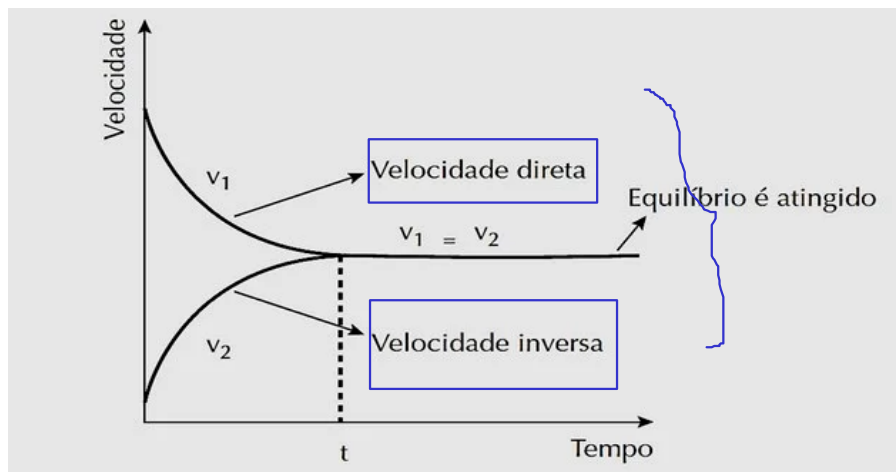
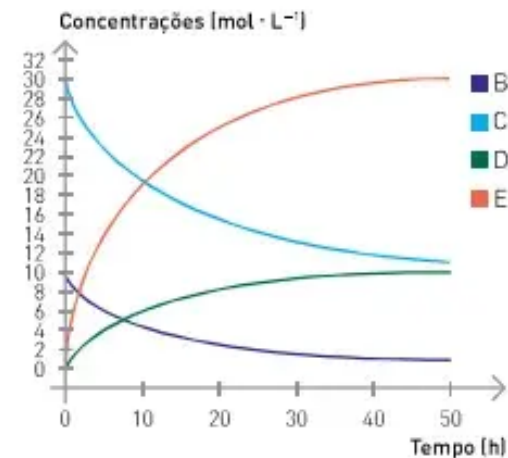


Equilíbrio Químico

Condições para o equilíbrio químico

O equilíbrio químico é um tipo de equilíbrio dinâmico que ocorre em reações reversíveis. As reações atingem o equilíbrio quando:

- A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa

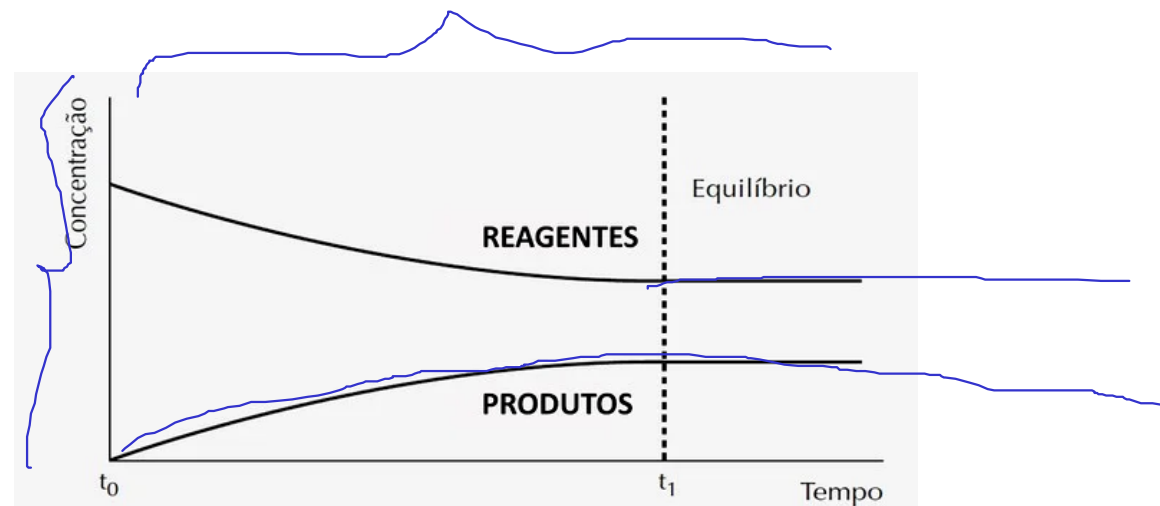
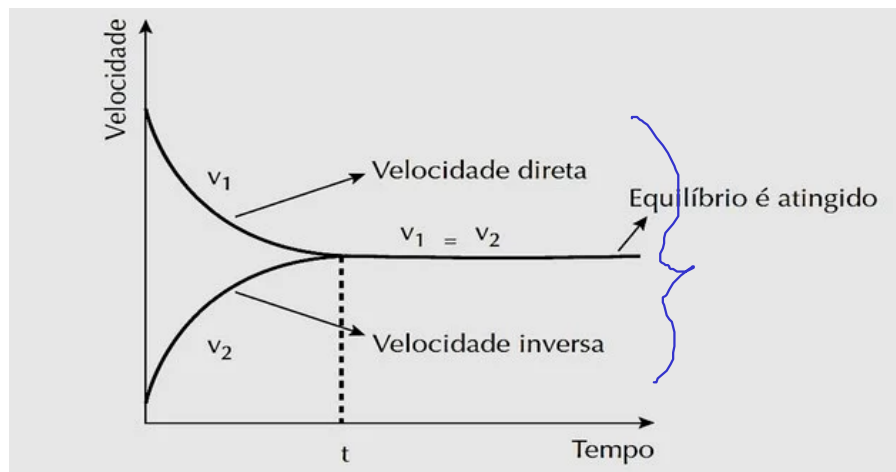
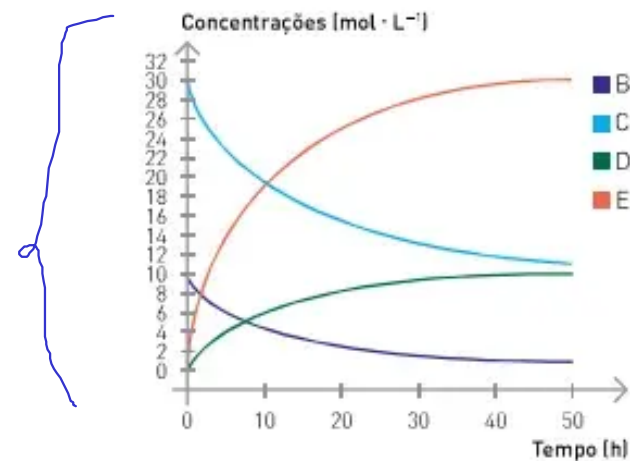


Equilíbrio Químico

Condições para o equilíbrio químico

O equilíbrio químico é um tipo de equilíbrio dinâmico que ocorre em reações reversíveis. As reações atingem o equilíbrio quando:

- A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa
- As concentrações dos reagentes e dos produtos são constantes



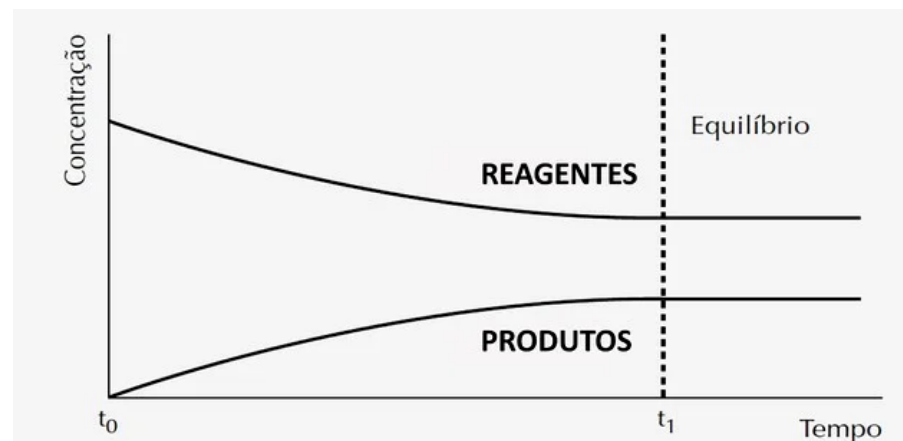
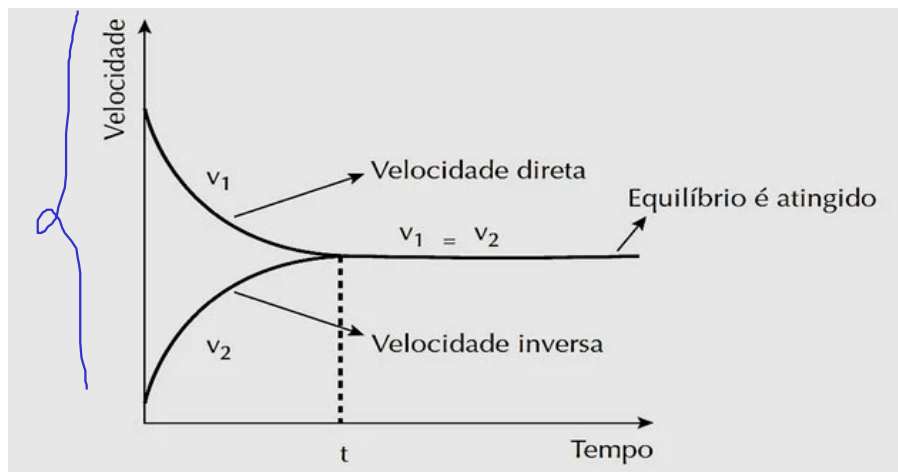
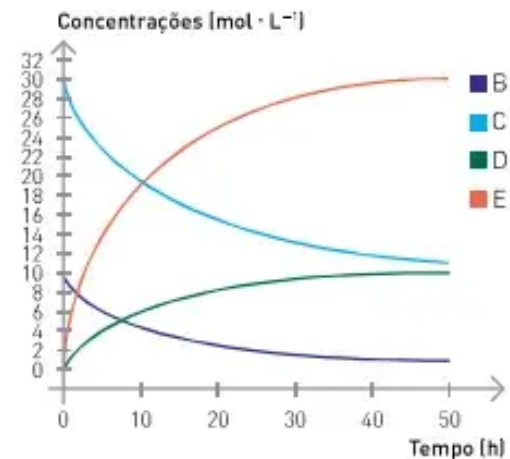
Equilíbrio Químico

Condições para o equilíbrio químico

O equilíbrio químico é um tipo de equilíbrio dinâmico que ocorre em reações reversíveis. As reações atingem o equilíbrio quando:

- A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa
- As concentrações dos reagentes e dos produtos são constantes
- A temperatura é constante

→ entalpia

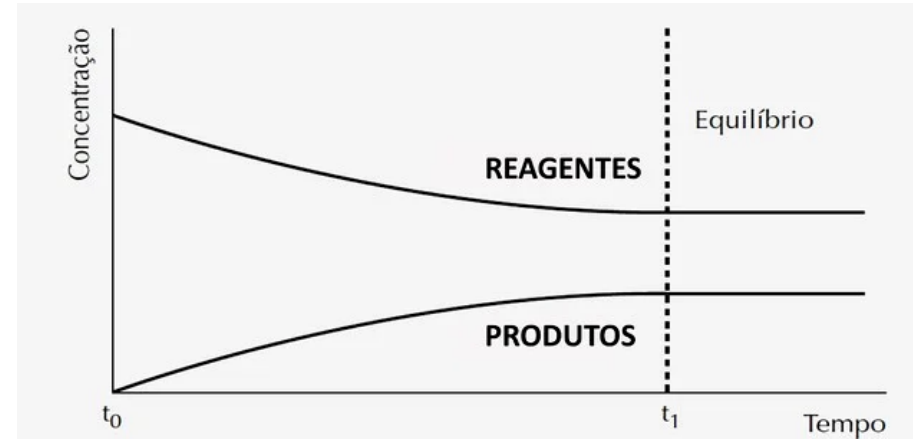
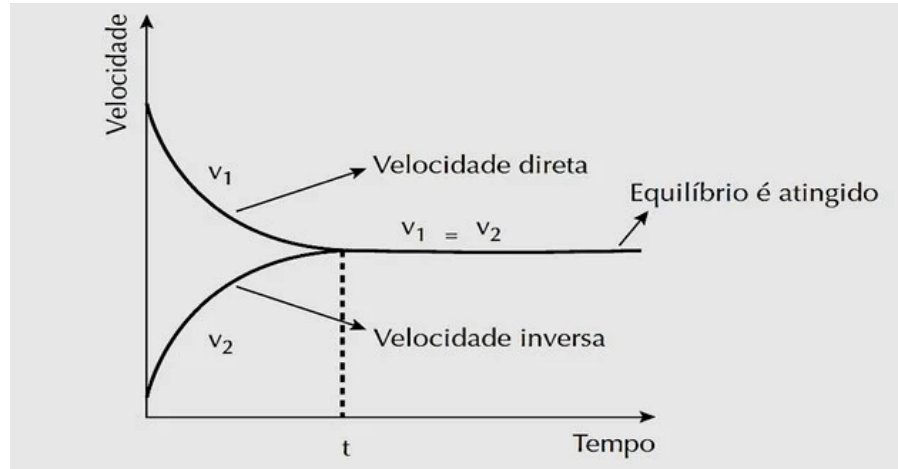
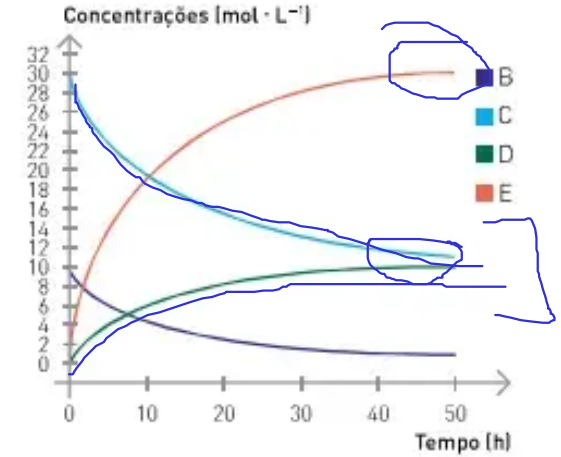


Equilíbrio Químico

Condições para o equilíbrio químico

O equilíbrio químico é um tipo de equilíbrio dinâmico que ocorre em reações reversíveis. As reações atingem o equilíbrio quando:

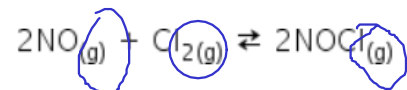
- A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa
- As concentrações dos reagentes e dos produtos são constantes
- A temperatura é constante
- O sistema não realiza trocas com o ambiente



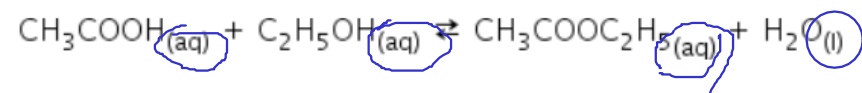
Equilíbrio Homogêneo

O equilíbrio homogêneo ocorre em sistemas que possuem todos os componentes na mesma fase.

Sistemas gasosos

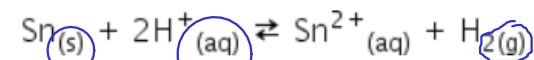


Soluções



Equilíbrio Heterogêneo

O equilíbrio heterogêneo ocorre em sistemas que possuem componentes com fases diferentes.

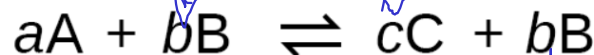


Constante de equilíbrio

A constante de equilíbrio é um valor que relaciona as concentrações das espécies reagentes e do produto no momento em que ocorre o equilíbrio. Onde K_c representa o valor das constantes de equilíbrio em uma temperatura determinada, em função da concentração da espécie (em mol/L).

Em função das concentrações

No equilíbrio heterogêneo não se leva em conta elementos sólidos e líquidos.



$$K_c = \frac{[C]_{eq}^c [D]_{eq}^d}{[A]_{eq}^a [B]_{eq}^b}$$

Relação entre K_p e K_c

$$K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$$

Em função das pressões parciais

É utilizada quando pelo menos um dos participantes da reação está no estado gasoso e as quantidades são expressas em termos de pressões parciais.

$$K_p = \frac{(p_C)^c (p_D)^d}{(p_A)^a (p_B)^b}$$

K_p é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais

K_c é a constante de equilíbrio em função das concentrações

R é a constante dos gases e utilizamos $0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ quando a pressão parcial é expressa em atm

T é a temperatura em Kelvin ($^{\circ}\text{C} + 273$)

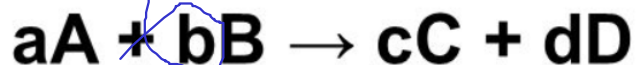
Δn é a variação do número de mols (mols dos produtos - mols dos reagentes) e apenas leva em consideração os coeficientes das substâncias no estado gasoso.

Lei da Ação das Massas (Lei da Rapidez)

A Lei da Ação das Massas estabelece que a velocidade à qual uma reação química tem lugar, a uma dada temperatura, é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes.

$$V = \frac{\Delta[\text{ }]}{\Delta t}$$

$$v_c = \frac{[\text{ }^\alpha][\text{ }^\beta]}{[\text{ }^\gamma]^\epsilon \dots}$$



$$V = k [A]^\alpha [B]^\beta$$

V = velocidade da reação;

K = constante de velocidade (característica da reação e da temperatura);

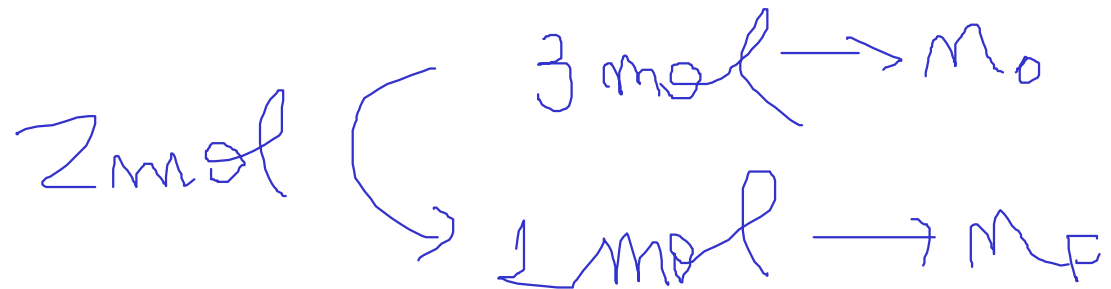
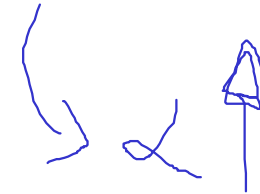
[] = concentração dos reagentes (mol/L), exceto reagente sólido, pois a concentração de uma substância sólida é sempre constante, ficando assim incorporada à constante de velocidade.

α e β = expoentes determinados experimentalmente.

Grau de equilíbrio

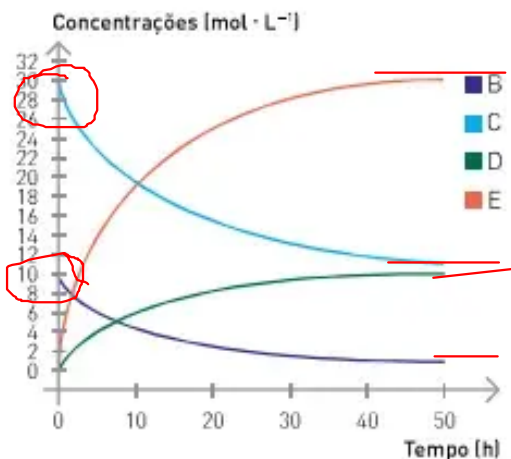
O grau de equilíbrio (α) é relação entre o reagente e a quantidade de mols desse reagente em uma reação química.

$$\alpha = \frac{\text{Quantidade que reagiu até o equilíbrio}}{\text{quantidade inicial do reagente}}$$

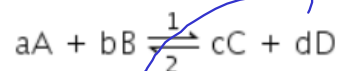


$$\alpha = \frac{2}{3}$$

Exercícios



Na equação



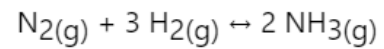
, após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a constante de equilíbrio

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b} = \frac{\text{produto} \uparrow}{\text{reagente} \downarrow} \quad K_c \uparrow$$

, a respeito da qual é correto afirmar que:

- a) quanto maior for o valor de K_c , menor será o rendimento da reação direta. ~~X~~
- b) K_c independe da temperatura. ~~X~~
- c) se as velocidades das reações direta e inversa forem iguais, então $K_c = 0$. ~~X~~
- d) K_c depende das molaridades iniciais dos reagentes. ~~X~~
- e) quanto maior for o valor de K_c , maior será a concentração dos produtos.

A produção de amônia em escala industrial é realizada pelo sistema de Haber-Bosh em que se controla a pressão e a temperatura, mantendo-se um sistema em equilíbrio formado entre os gases:



Esse processo fornece um rendimento em produtos da reação de 30%, mas é a melhor condição de produção. Sobre esse equilíbrio, podemos afirmar que:

a) $[\text{N}_2] = [\text{H}_2]$

b) $[\text{NH}_3] = \text{constante}$

c) $[\text{N}_2] = [\text{NH}_3]$

d) $v_{\text{inversa}} > v_{\text{direta}}$

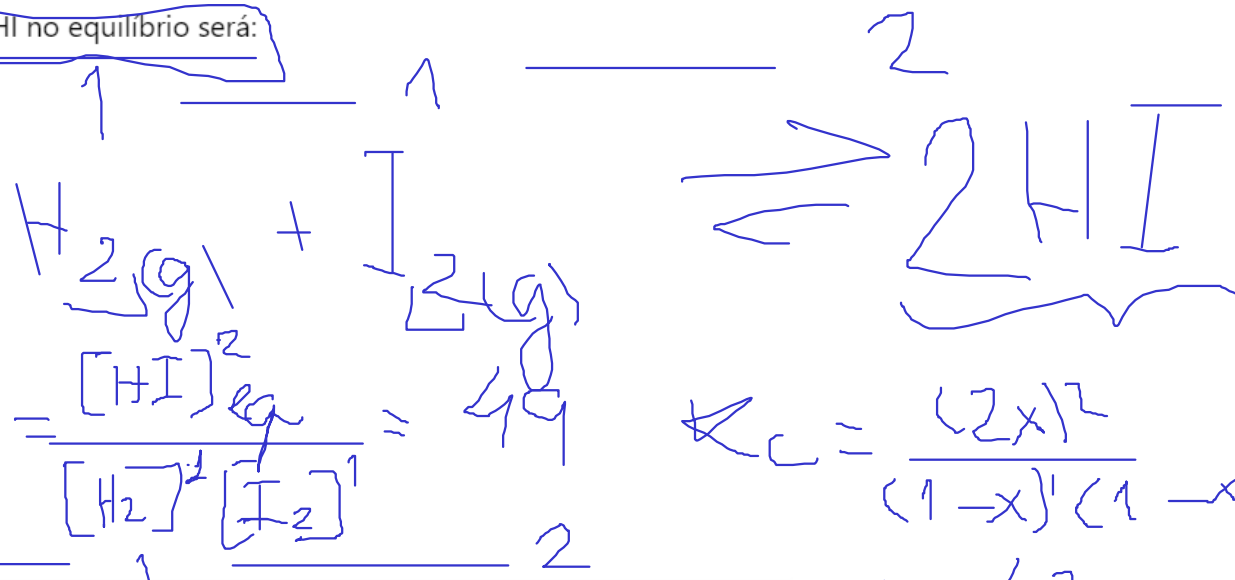
e) $v_{\text{direta}} > v_{\text{inversa}}$

→ Vig ✓
→ [] etc ✓
→ T etc ✓
→ Sem Troc ✓

(UFPB) Se 1 mol de $H_2(g)$ e 1 mol de $I_2(g)$, em um recipiente de 1 litro, atingirem a condição de equilíbrio a $500^\circ C$, a concentração de HI no equilíbrio será:

Dado: $K_c = 49$.

- a) 2,31.
- b) 5,42.
- ☒ c) 1,56.
- d) 3,29.
- e) 4,32.



Equação química balanceada:	$H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$		
Quantidades iniciais:	1 mol/L	1 mol/L	0
Quantidades que reagem e que se formam:	x	x	2x
Quantidades no equilíbrio:	1-x	1-x	2x

$$x = 0,78$$

$$K_c = \frac{(2x)^2}{(1-x)(1-x)} = 49$$

$$49(x^2 - 2x + 1) = 4x^2$$

$$49x^2 - 98x + 49 = 4x^2$$

$$45x^2 - 98x + 49 = 0$$

$$\Delta = 98^2 - 4 \cdot 45 \cdot 49 = 98^2 - 8820 = 9604 - 8820 = 784$$

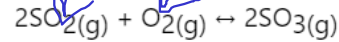
$$\sqrt{\Delta} = 28$$

$$x = \frac{98 \pm 28}{2 \cdot 45} = \frac{98 \pm 28}{90}$$

$$x_1 = \frac{98 + 28}{90} = \frac{126}{90} = 1,4$$

$$x_2 = \frac{98 - 28}{90} = \frac{70}{90} = 0,78$$

(PUC-RS) Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação:

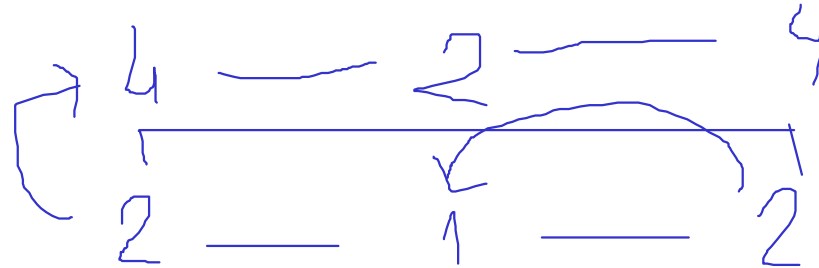


Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio; o número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é:

- a) 0,53
- b) 0,66
- c) 0,75
- d) 1,33
- e) 2,33

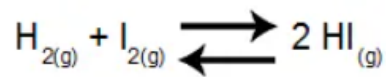
$$K_c = \frac{(4)^2}{(2)^2 \cdot (3)^1} = \frac{16}{4 \cdot 3}$$

$$\frac{4}{3} = 1,33$$



Equação química balanceada:	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$		
Quantidades iniciais:	6 mol/L	5 mol/L	0
Quantidades que reagem e que se formam:	4 mol/L	2 mol/L	4 mol/L
Quantidades no equilíbrio:	2 mol/L	3 mol/L	4 mol/L

A pressão total de um sistema gasoso constituído por H_2 , I_2 e HI e em equilíbrio é de 4 atm em uma dada temperatura. Sabendo que existem 40% de H_2 e 10% de I_2 e volume, qual é o valor da constante desse equilíbrio em termos de pressão?



$\xrightarrow{HI}$
50%

$$P_T = 4 \text{ atm}$$

a) 62,5

b) 6,25

c) 625

d) 0,625

e) 0,0625

$$K_p = \frac{(P_{HI})^2}{(P_{H_2})^1 (P_{I_2})^1}$$

$$P_{H_2} = 40\% \cdot 4 = \frac{2 \cdot 4}{5} = \frac{8}{5} \text{ atm}$$

$$P_{I_2} = 10\% \cdot 4 = 0,4 \text{ atm}$$

$$K_p = \frac{2^2}{0,6^1 \cdot 0,4^1} = \frac{4}{0,48}$$

$$P_{HI} = 0,5 \cdot 4 = 2 \text{ atm}$$

$$K_p = 6,25$$

(UFBA - adaptada) Dados:

Experiência	[PCl ₅]	[PCl ₃]	[Cl ₂]
1	0	0,23	0,06
2	0,01	0,15	0,37
3	1	3,66	1,5

(Fonte: BRADY & HUMISTON, p. 511.)

A tabela acima mostra as concentrações, em mol/L, do sistema em equilíbrio representado pela equação:



que foram obtidas, experimentalmente, a 297K. Calcule, com três algarismos significativos, o valor aproximado de K_p para essa reação. Expresse o resultado indicando 50% do valor de K_p.

a) 37

b) 47

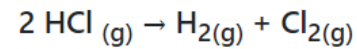
c) 57

d) 67

e) 77

$$K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$$

Considere a seguinte reação elementar:



a) Escreva a equação de velocidade dessa reação;

$$v = k [\text{HCl}]^2$$

b) Por meio de experiências, a velocidade dessa reação de decomposição do gás cloreto de hidrogênio e a concentração desse reagente, em temperatura constante de 25 °C, foram anotadas na tabela abaixo:

Experimentos	[HCl] (em mol/L)	Velocidade (em mol/L.min)
1	0,10	$1,01 \cdot 10^{-3}$
2	0,20	$2,02 \cdot 10^{-3}$
3	0,40	$4,04 \cdot 10^{-3}$
4	0,60	$6,06 \cdot 10^{-3}$

$$v = k [\text{HCl}]^2$$

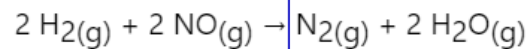
$$k = \frac{1,01 \cdot 10^{-3}}{0,1^2}$$

Com base nisso, determine a constante de velocidade característica dessa reação na temperatura mencionada.

$$1,01 \cdot 10^{-3} = k \cdot 0,1^2$$

$$k = 0,0101$$

(Uni-Rio-RJ) Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação:



Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela:

Experimento	$[\text{H}_2]$ mol . L ⁻¹	$[\text{NO}]$ mol . L ⁻¹	Velocidade mol . L ⁻¹ . s ⁻¹
1	0,1	0,1	0,1
2	0,2	0,1	0,2
3	0,1	0,2	0,4
4	0,3	0,1	0,3
5	0,1	0,3	0,9

Dados obtidos em experimento sobre a lei da velocidade

Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei de velocidade para a reação é:

- a) $V = k. [\text{H}_2]$
- b) $V = k. [\text{NO}]$
- c) $V = k. [\text{H}_2] . [\text{NO}]$
- d) $V = k. [\text{H}_2]^2 . [\text{NO}]$
- e) $V = k. [\text{H}_2] . [\text{NO}]^2$

(UEL-adaptada) Para a reação representada por

$3 \text{Fe}_{(s)} + 4 \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_{4(s)} + 4 \text{H}_{2(g)}$ as constantes de equilíbrio K_c e K_p são expressas pelas equações: (Dado: p = pressão parcial)

a) $K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}$ e $K_p = p^4 \text{H}_2$

b) $K_c = \frac{[\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3}$ e $K_p = p \text{H}_2\text{O}$

c) $K_c = \frac{[\text{H}_2]^4 \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3 \cdot [\text{H}_2\text{O}]^4}$ e $K_p = \frac{p \text{Fe}}{p \text{Fe}_3\text{O}_4}$

d) $K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$ e $K_p = \frac{p^4 \text{H}_2 \cdot p \text{Fe}_3\text{O}_4}{p^4 \text{H}_2\text{O} \cdot p^3 \text{Fe}}$

e) $K_c = \frac{[\text{H}_2]^4}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$ e $K_p = \frac{p^4 \text{H}_2}{p^4 \text{H}_2\text{O}}$